THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG

Cơ sở hạ tầng trong Thương mại điện tử

Giảng viên: Hoàng Mạnh Hà

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Sài Gòn

hmha@sgu.edu.vn

Khái niệm & Vai trò

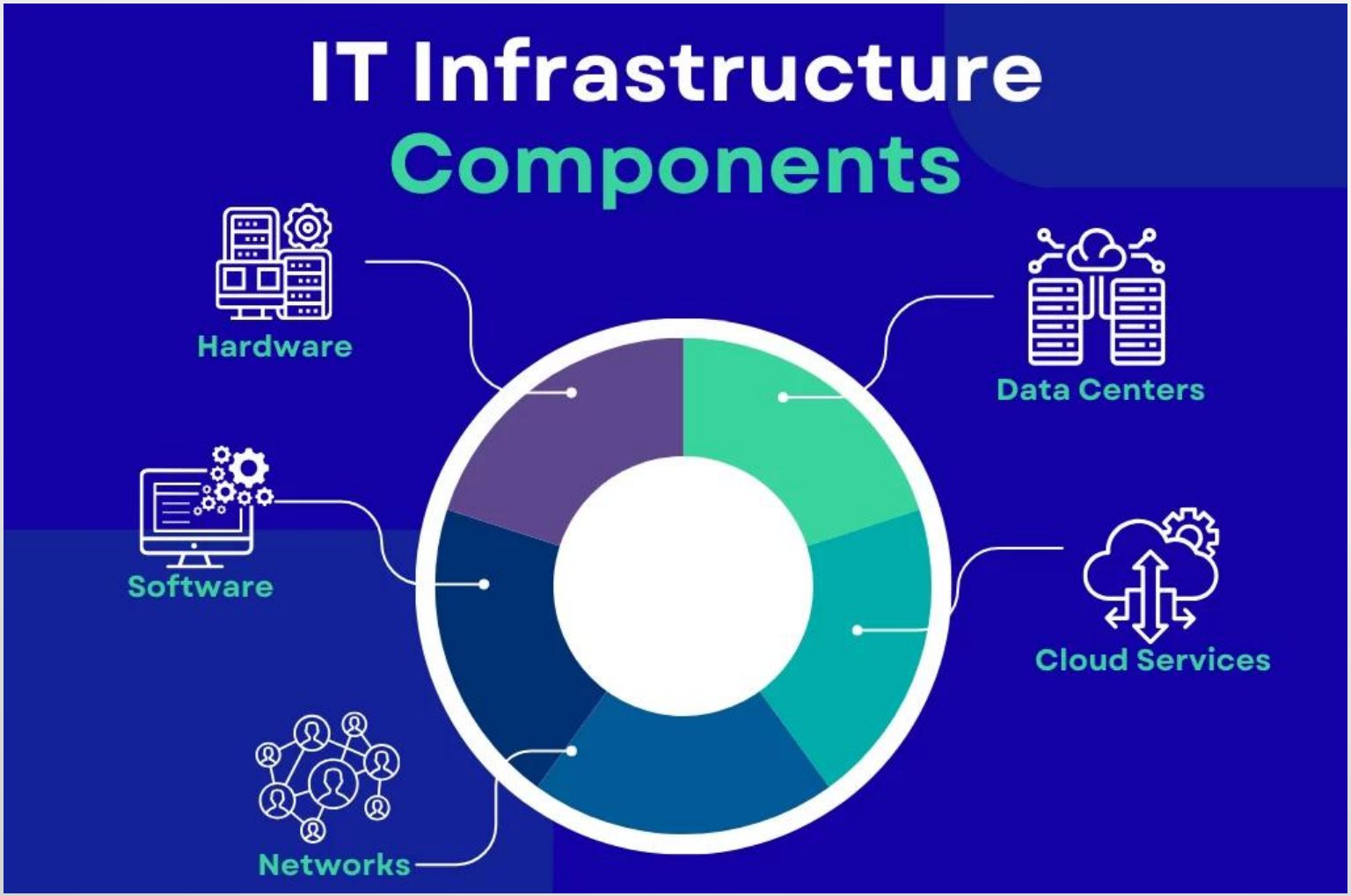
Giới thiệu

- Sau khi chọn mô hình TMĐT, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống phù hợp
- Chương 2 → Xây dựng hệ thống theo mô hình nào?
- Chương 3 → Xây dựng hệ thống như thế nào?

Hạ tầng – Kiến trúc

- Một website TMĐT không chỉ là phần giao diện
  - Tốc độ truy cập, độ ổn định, khả năng mở rộng, mức độ an toàn…
- Hạ tầng và kiến trúc là 2 khái niệm khác nhau
  - Hạ tầng: thiết bị, nền tảng để hệ thống chạy được
  - Kiến trúc: cách các thành phần của hệ thống phối hợp với nhau khi chạy
- Liên quan chặt chẽ với nhau
  - Kiến trúc quyết định yêu cầu về hạ tầng
  - Hạ tầng giới hạn khả năng triển khai kiến trúc

Hạ tầng TMĐT


IT Infrastructure
Components
Hardware
Data Centers
Software
Cloud Services
Networks

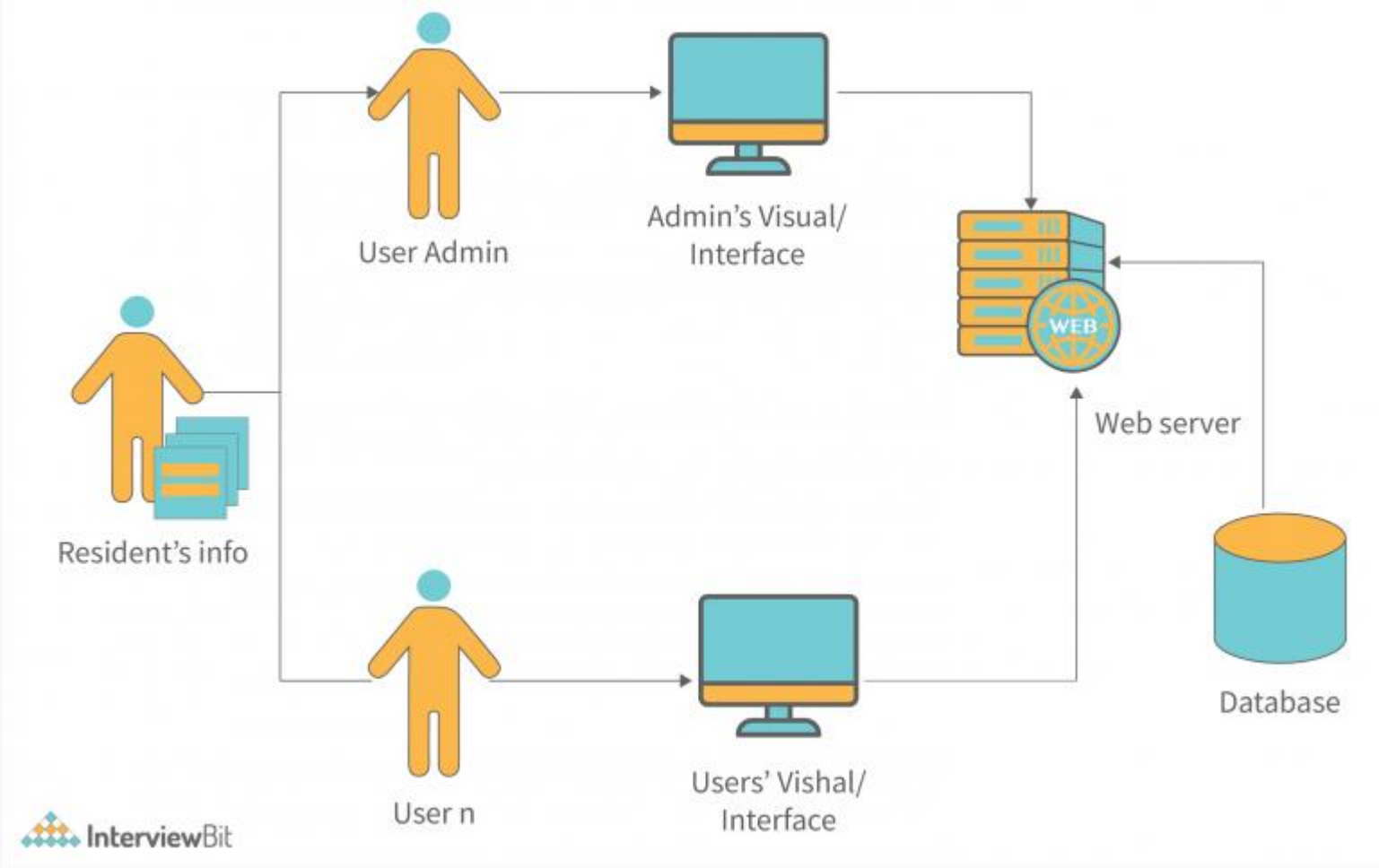
Hạ tầng TMĐT

- Là tập hợp các thành phần kỹ thuật hữu hình và vô hình cho phép các giao dịch TMĐT diễn ra thông suốt, an toàn và liên tục.
- Thành phần cốt lõi:
  - Phần cứng: Máy chủ (Servers), máy trạm (Clients), thiết bị mạng.
  - Mạng & Truyền thông: Internet, băng thông, các giao thức kết nối.
  - Phần mềm nền tảng: Hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, các phần mềm hệ thống.

Vai trò của hạ tầng trong TMĐT

- Hạ tầng quyết định hệ thống có hoạt động ổn định hay không
- Hạ tầng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng
- Nếu website bán hàng chậm / lỗi → khách hàng có mua tiếp?

Kiến trúc hệ thống TMĐT



Kiến trúc hệ thống TMĐT

- Là cách thức tổ chức, sắp xếp và kết nối các thành phần hạ tầng lại với nhau để giải quyết một bài toán kinh doanh cụ thể.
- Đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng (Scalability), tính bảo mật (Security) và hiệu suất cao (Performance).
- Kiến trúc hệ thống : cách thiết kế hệ thống – bản vẽ thiết kế

Vai trò của kiến trúc trong TMĐT

- Không phải là để xây dựng mô hình cho đẹp
- Mục tiêu là thiết kế sao cho hệ thống chạy được một cách tốt nhất
- Cần nắm kiến trúc hệ thống để:
  - Tránh xây dựng hệ thống một cách rời rạc
  - Giúp mở rộng và bảo trì dễ hơn

Hạ tầng & Kiến trúc với DN nhỏ

- Kiến trúc đơn giản:
  - Hạn chế về nguồn lực để triển khai các hệ thống phức tạp
  - Dễ dàng triển khai và bảo trì
  - Chi phí triển khai, bảo trì thấp
- Ví dụ:
  - Hạ tầng: sử dụng dịch vụ hosting / cloud cơ bản
  - Kiến trúc: mô hình 3 lớp đơn giản

Mục tiêu chương 3

- Không đi sâu kỹ thuật lập trình
- Tập trung vào hiểu cấu trúc và vai trò từng thành phần
- Đồ án:
  - GreenLife cần hệ thống TMĐT đơn giản nhưng đầy đủ
  - Website bán hàng cần các thành phần nào?

Hạ tầng mạng và kết nối

Mạng & Internet

- Các loại mạng cơ bản:
  - LAN: mạng nội bộ doanh nghiệp
  - WAN: mạng diện rộng
  - VPN: kết nối an toàn từ xa
- Internet: nền tảng của TMĐT
  - Internet là hạ tầng kết nối toàn cầu
  - TMĐT phát triển song song với sự phát triển Internet
  - Không có Internet → Không có TMĐT

Internet và WWW

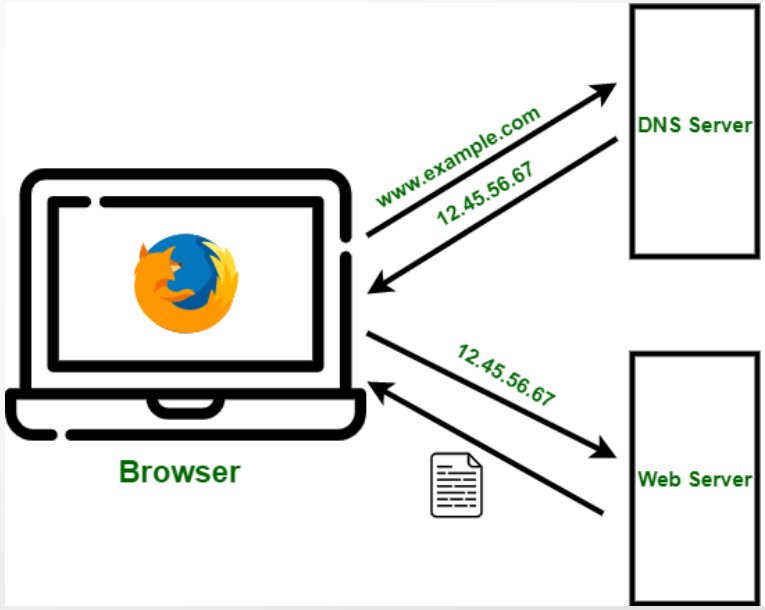
- **Internet:** Là mạng lưới các mạng máy tính kết nối với nhau trên toàn cầu bằng giao thức TCP/IP.
- **WWW (Web):** Là một dịch vụ chạy trên Internet, cho phép truy cập thông tin qua các trang siêu văn bản (HTML) bằng trình duyệt.

HTTP/HTTPS

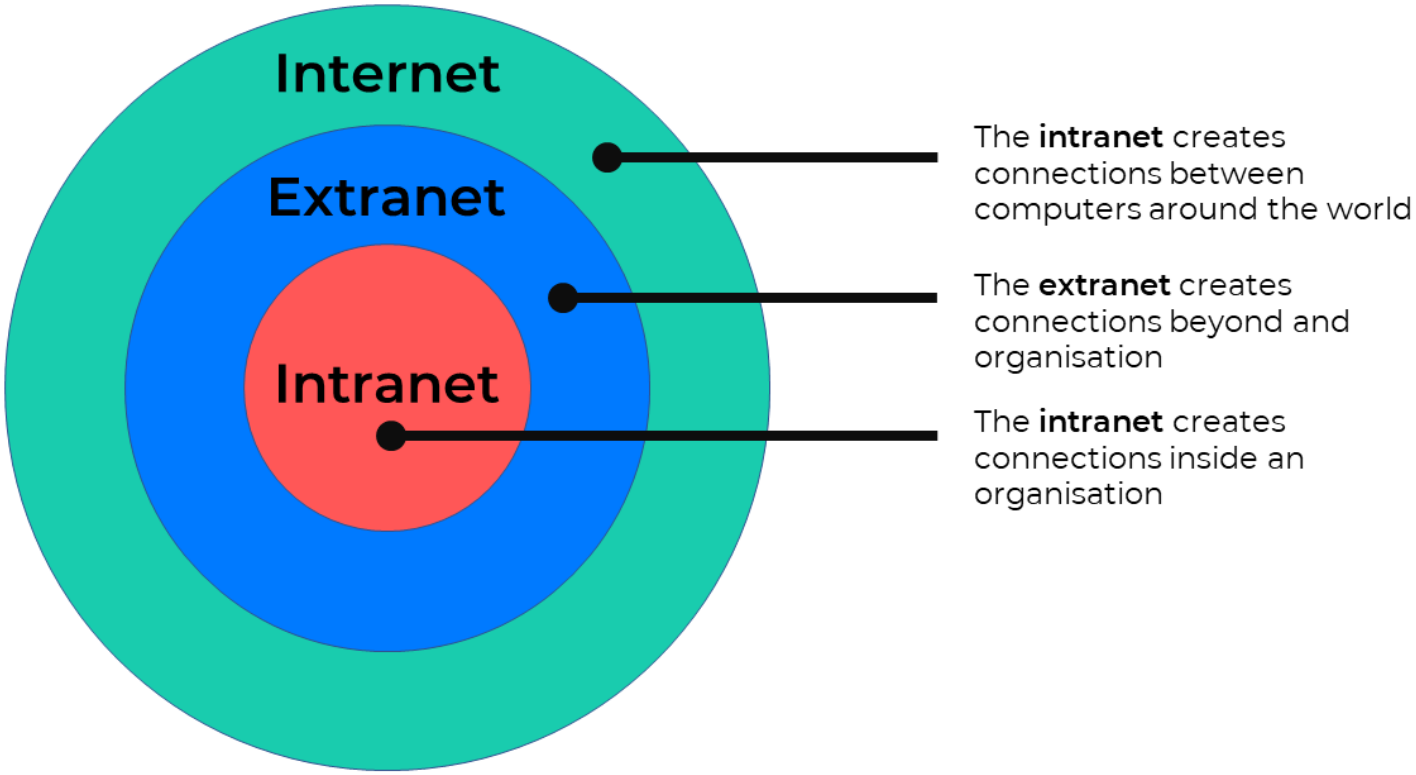
- **HTTP (HyperText Transfer Protocol):** Giao thức cơ bản để gửi và nhận dữ liệu giữa trình duyệt và máy chủ. Dữ liệu gửi đi dưới dạng văn bản thuần túy (không mã hóa).
- **HTTPS (HTTP Secure):** Phiên bản an toàn của HTTP, sử dụng chứng chỉ **SSL/TLS** để mã hóa dữ liệu.
- TMĐT **bắt buộc dùng HTTPS:**
  - **Bảo mật thông tin:** Mã hóa thẻ tín dụng, mật khẩu khách hàng.
  - **Ưu tiên tìm kiếm:** Google ưu tiên xếp hạng các website có HTTPS.

Tên miền (Domain Name)

- Là tên định danh dùng để thay thế cho địa chỉ IP (dãy số khó nhớ) của máy chủ.
- Tầm quan trọng trong TMĐT:
  - **Nhận diện thương hiệu:** Ngắn gọn, dễ nhớ, gắn liền với tên công ty.
  - **Bảo vệ thương hiệu:** Tránh bị đối thủ đăng ký mất tên miền tương tự.
  - **SEO:** Tên miền chứa từ khóa liên quan ngành hàng sẽ có lợi thế.



Intranet & Extranet



Intranet & Extranet

- **Intranet (Mạng nội bộ):**
  - Mạng riêng của doanh nghiệp, chỉ nhân viên có quyền truy cập.
  - **Mục đích:** Chia sẻ tài liệu nội bộ, thông báo, quản lý nhân sự, quy trình làm việc.
- **Extranet (Mạng mở rộng):**
  - Một phần của mạng nội bộ được mở rộng cho **đối tác bên ngoài** (nhà cung cấp, nhà phân phối, khách hàng B2B).
  - **Mục đích trong TMĐT:** Kiểm tra kho hàng của nhà cung cấp, trao đổi hóa đơn, theo dõi đơn hàng số lượng lớn.
- **Sự khác biệt cốt lõi:** Nằm ở **đối tượng truy cập** và **quyền hạn**.

Mạng di động & không dây

- Mạng di động và TMĐT:
  - 3G → khởi đầu m-commerce
  - 4G → video, livestream bán hàng
  - 5G → VR/AR, realtime commerce
- Wi-Fi và kết nối không dây:
  - Wi-Fi hỗ trợ TMĐT tại cửa hàng, kho bãi
  - Kết nối thuận tiện cho người dùng

CDN

- Content Delivery Network (CDN – Mạng phân phối nội dung):
  - Hệ thống gồm nhiều máy chủ đặt tại các vị trí địa lý khác nhau trên thế giới, lưu trữ bản sao dữ liệu tĩnh (hình ảnh, video, CSS, JS) để phân phối đến người dùng từ máy chủ gần nhất.
  - Giúp tăng tốc độ tải trang, giảm độ trễ, tiết kiệm băng thông và tăng cường bảo mật.

Tổng hợp

- Hạ tầng mạng là xương sống kết nối mọi thành phần trong hệ thống TMĐT
- Để một hệ thống TMĐT vận hành, chúng ta cần:
  - **Internet & Giao thức (HTTP/HTTPS):** Phương tiện và quy tắc giao tiếp.
  - **Tên miền (Domain):** Địa chỉ để khách tìm thấy.
  - **Mạng nội bộ & Mở rộng:** Công cụ để vận hành bên trong và kết nối đối tác.

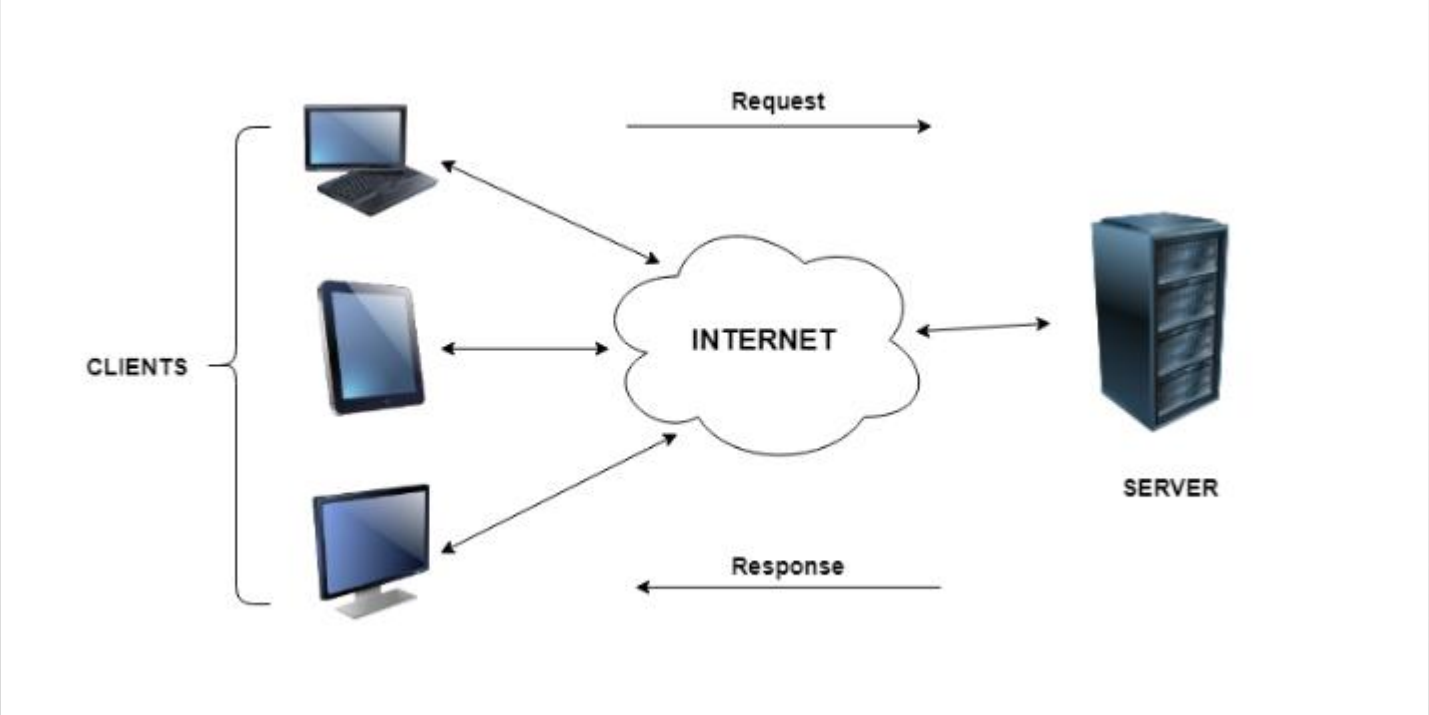
➔ Cần một nơi để chứa website → **Hạ tầng Phần cứng**.

Hạ tầng phần cứng & Cloud

Mô hình Client - Server trong TMĐT

- **Client (Khách):** Thiết bị của người dùng (Smartphone, Laptop) gửi yêu cầu (Request).
- **Server (Chủ):** Máy chủ chứa dữ liệu website, tiếp nhận yêu cầu, xử lý và gửi phản hồi (Response).
- **Tầm quan trọng:** Hiệu suất của Server quyết định tốc độ load trang và khả năng chịu tải khi có hàng triệu khách cùng truy cập.

Mô hình Client - Server trong TMĐT



Máy chủ (Server)

- Là máy tính chuyên dụng có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý các yêu cầu từ người dùng và cung cấp dữ liệu, dịch vụ cho website thương mại điện tử hoạt động liên tục.
- **Thành phần chính:**
  - Máy chủ web (xử lý yêu cầu truy cập)
  - Máy chủ ứng dụng (xử lý logic nghiệp vụ)
  - Máy chủ cơ sở dữ liệu (lưu trữ thông tin sản phẩm, khách hàng, đơn hàng).

Máy chủ (Server)

- Máy chủ quyết định
  - Tốc độ xử lý giao dịch
  - Khả năng phục vụ đồng thời nhiều người dùng trên hệ thống TMĐT.
- Nếu server quá yếu hoặc cấu hình không phù hợp, website sẽ chậm hoặc sập khi nhiều người truy cập.
- Là hạ tầng cốt lõi để quản lý, vận hành website/ứng dụng, giúp lưu trữ thông tin sản phẩm, xử lý hàng triệu giao dịch, tăng tốc độ truy cập và đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng.

Mô hình server

- Mô hình máy chủ:
  - On-premise server: mô hình máy chủ vật lý đặt tại văn phòng doanh nghiệp, tự quản lý và bảo trì.
  - Cloud server (đám mây) là máy chủ ảo được thuê từ bên thứ ba (AWS, Azure, GCP...), hoạt động qua internet.
- Đặc điểm:
  - On-premise: mạnh về bảo mật và tùy chỉnh, tuy nhiên chi phí đầu tư ban đầu lớn và chi phí bảo trì định kỳ, đòi hỏi nhân sự CNTT kỹ thuật cao
  - Cloud: linh hoạt chi phí, khả năng mở rộng nhanh và không tốn chi phí bảo trì, tuy nhiên độ bảo mật, an toàn dữ liệu phụ thuộc vào đơn vị cung cấp dịch vụ.

Mô hình server trong thực tế

- Cloud Computing: Giải pháp phổ biến, cho phép linh hoạt mở rộng tài nguyên khi có nhu cầu mà không cần đầu tư máy chủ vật lý ban đầu.
- Máy chủ chuyên dụng (Dedicated Server/Storage Server): Dùng để lưu trữ dữ liệu nhạy cảm như thông tin thanh toán, thông tin người dùng với dung lượng lớn và độ an toàn cao.
- Hybrid Cloud: Mô hình kết hợp giữa máy chủ vật lý (cho dữ liệu nhạy cảm) và đám mây (để mở rộng nhanh) là lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp vừa và lớn.

Thiết bị đầu cuối trong TMĐT

- Thiết bị đầu cuối (Terminal Equipment) trong TMĐT:
  - Là các thiết bị phần cứng giúp người dùng tương tác, gửi và nhận dữ liệu qua mạng (Internet) để thực hiện giao dịch
  - Đóng vai trò là cầu nối cuối cùng giữa người dùng với hệ thống mạng, thực hiện nhập/xuất dữ liệu.

Thiết bị đầu cuối trong TMĐT

- Các loại thiết bị đầu cuối phổ biến trong TMĐT:
  - Thiết bị di động và máy tính: Điện thoại thông minh (smartphone), máy tính bảng (tablet), máy tính xách tay (laptop), máy tính để bàn (PC) là những công cụ chính để người tiêu dùng truy cập website, ứng dụng TMĐT và mua sắm.

Thiết bị đầu cuối trong TMĐT

- Các loại thiết bị đầu cuối phổ biến trong TMĐT:
  - Thiết bị thanh toán (POS/ATM): Máy POS (Point of Sale) tại cửa hàng hoặc máy quét thẻ, máy tính bảng tích hợp phần mềm bán hàng giúp xử lý thanh toán, quét mã vạch sản phẩm và quản lý đơn hàng.
  - Thiết bị kết nối mạng (Modem/Router) và các thiết bị thông minh khác.

Thiết bị đầu cuối trong TMĐT

- Ở góc độ người dùng (Client): là các thiết bị người dùng sử dụng để truy cập và tương tác với website TMĐT, phổ biến nhất là trình duyệt trên máy tính và điện thoại thông minh.
- Quyết định trải nghiệm người dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mua hàng và mức độ hài lòng của khách hàng.

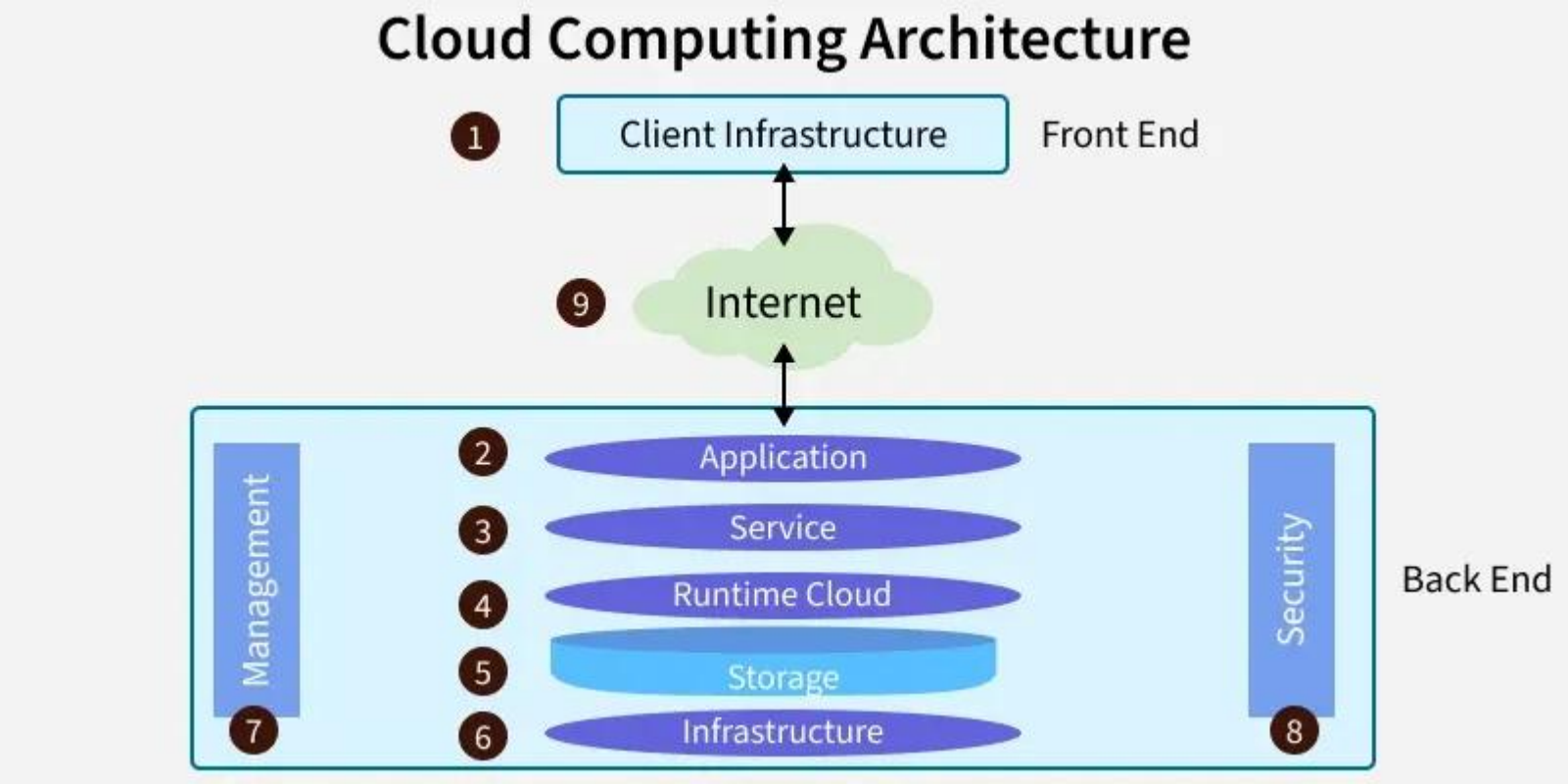
Trung tâm dữ liệu

- Trung tâm dữ liệu (Data Center) là hạ tầng vật lý tập trung các thiết bị tính toán, lưu trữ và mạng nhằm vận hành toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh trực tuyến.
- Đặc điểm:
  - Nơi lưu trữ "tài sản" số: dữ liệu sản phẩm, khách hàng, lịch sử giao dịch, …
  - Hệ thống xử lý giao dịch
  - Hạ tầng cho AI và Big Data

Cloud Computing trong TMĐT

- Là mô hình cung cấp các tài nguyên máy tính (server, lưu trữ, database, mạng) qua Internet theo nhu cầu.
  - Doanh nghiệp không cần sở hữu hay vận hành hạ tầng vật lý phức tạp.
  - Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP).
- Đặc điểm:
  - Chỉ trả tiền cho những gì thực sự sử dụng
  - **Khả năng mở rộng (Scalability):** Tự động tăng tài nguyên khi có đợt Sale lớn (Black Friday, 11.11) và giảm lại khi hết đợt để tiết kiệm.
  - **Tính sẵn sàng cao:** dễ triển khai, không cần đội ngũ kỹ thuật lớn

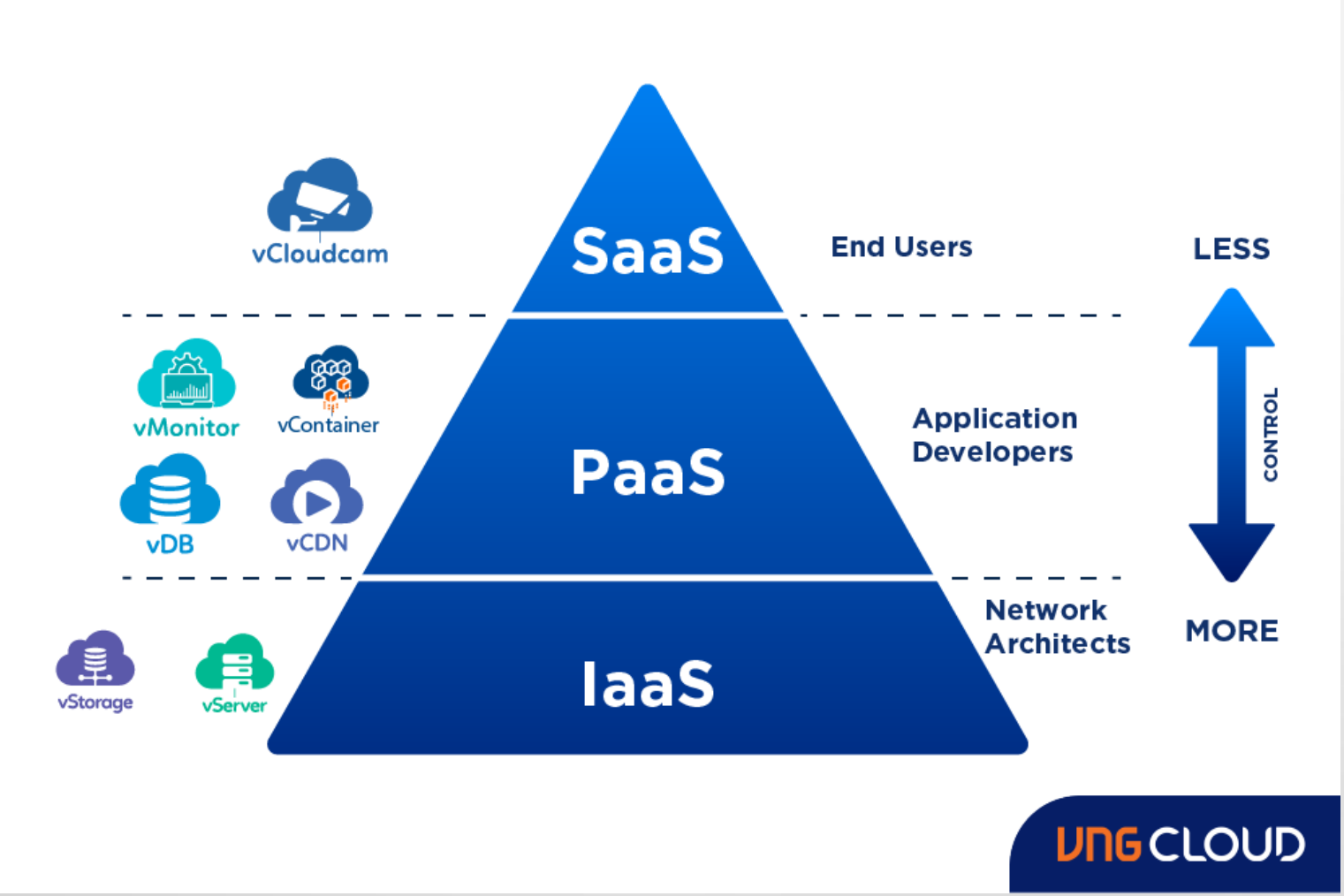
Cloud Computing trong TMĐT



Ba cấp độ của Cloud Computing

- **IaaS (Infrastructure as a Service):** Cung cấp hạ tầng ảo (máy chủ, lưu trữ), doanh nghiệp tự quản lý hệ điều hành và phần mềm.
  - AWS, Azure
- **PaaS (Platform as a Service):** Cung cấp nền tảng sẵn sàng cho việc phát triển và triển khai ứng dụng.
  - Google App Engine
- **SaaS (Software as a Service):** Cung cấp phần mềm hoàn chỉnh sử dụng trực tiếp qua Internet
  - Shopify, Haravan

Ba cấp độ của Cloud Computing

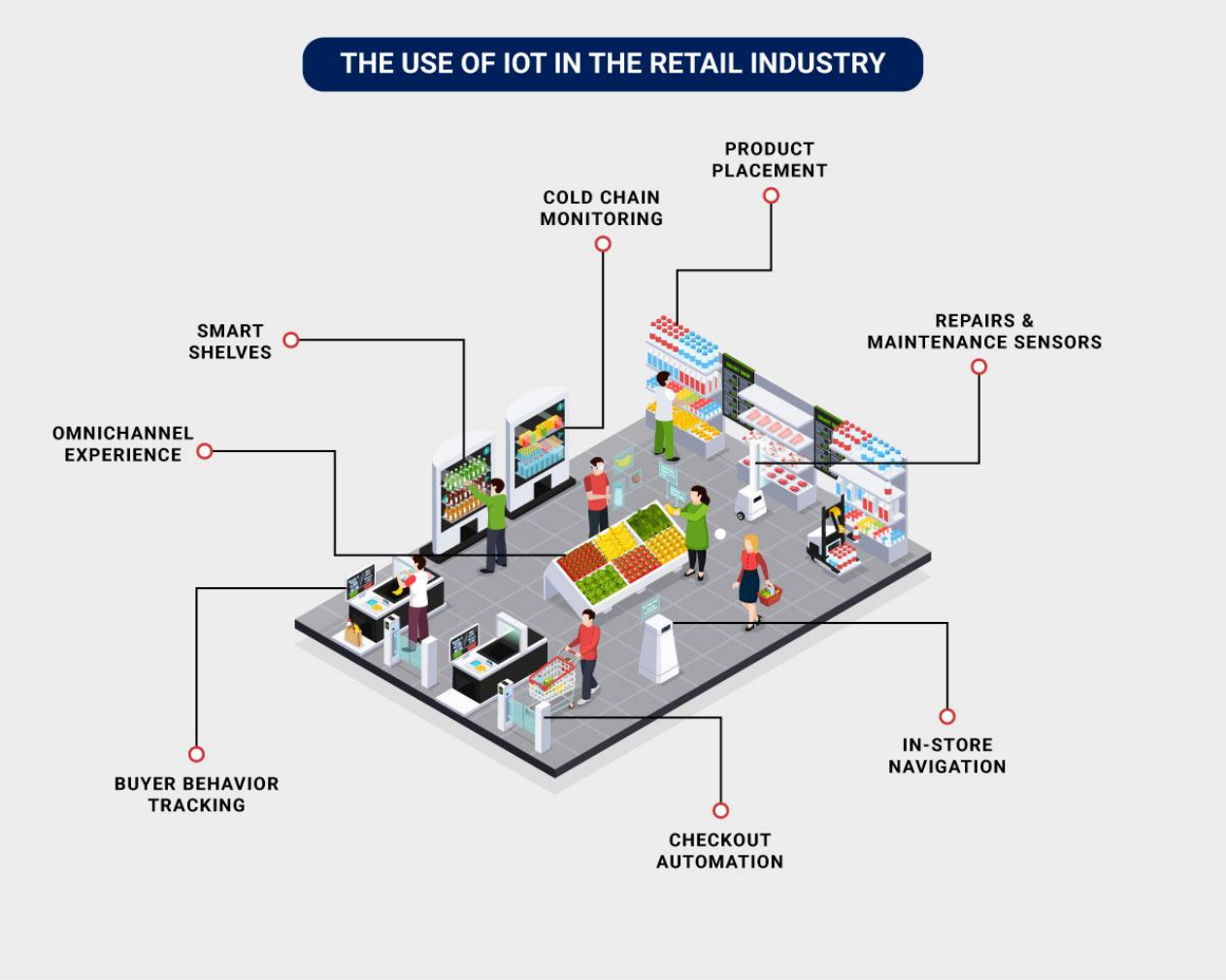


Ba cấp độ của Cloud Computing

IoT (Internet of Things) trong TMĐT

- IoT là mạng lưới các thiết bị vật lý (cảm biến, camera, thẻ RFID) được gắn kết nối internet để thu thập và trao đổi dữ liệu tự động.
- **Ứng dụng trong Cửa hàng thông minh (Smart Retail):**
  - Sử dụng cảm biến và thị giác máy tính (Computer Vision) để nhận diện khách hàng và hàng hóa.
  - **Ví dụ Amazon Go:** Mô hình "Just Walk Out" – Khách vào lấy đồ và đi ra, hệ thống tự thanh toán qua App mà không cần quầy thu ngân.
- **Ứng dụng trong Logistics:**
  - **Thẻ RFID & Cảm biến GPS:** Theo dõi vị trí, nhiệt độ, độ ẩm của kiện hàng trong thời gian thực (Real-time tracking).

IoT (Internet of Things) trong TMĐT



Ý nghĩa của IoT đối với TMĐT

- IoT giúp giảm thao tác thủ công, theo dõi tồn kho theo thời gian thực và tạo ra trải nghiệm mua sắm không cần thu ngân.
- Đây là xu hướng nâng cao, không yêu cầu triển khai trong đồ án.

Nền tảng vật lý cho hệ thống TMĐT

- Hạ tầng phần cứng và cloud cung cấp nền tảng vật lý để hệ thống TMĐT vận hành ổn định, linh hoạt và có khả năng mở rộng.
- Việc lựa chọn hạ tầng cần phù hợp với mô hình kinh doanh và nguồn lực doanh nghiệp.

Hạ tầng phần mềm & kiến trúc hệ thống TMĐT

Giới thiệu

- Phần cứng: “Cơ thể” của hệ thống TMĐT
- Phần mềm: “Bộ não” điều hành mọi hoạt động TMĐT
- Phần này xem xét phần mềm TMĐT dưới hai góc nhìn:
  - Hạ tầng phần mềm giúp hệ thống chạy được
  - Kiến trúc phần mềm giúp hệ thống vận hành hiệu quả.

Phần mềm

- **Khái niệm:** Trong hệ thống TMĐT, hạ tầng phần mềm là tập hợp các chương trình, nền tảng và dịch vụ phần mềm cho phép website TMĐT vận hành, xử lý giao dịch và tương tác với người dùng.
- **Thành phần:**
  - Phần mềm hệ thống (hệ điều hành, web server)
  - Nền tảng TMĐT (e-commerce platform)
  - Các phần mềm hỗ trợ quản trị doanh nghiệp.

Phần mềm

- Phần mềm quyết định hệ thống TMĐT có thể làm được những gì, vận hành hiệu quả đến đâu và có khả năng mở rộng trong tương lai hay không.
- TMĐT không bao giờ chỉ có một phần mềm đơn lẻ mà là một hệ sinh thái phần mềm kết nối với nhau.

Phần mềm hệ thống

- Phần mềm hệ thống là lớp phần mềm nền tảng cho phép website TMĐT được triển khai trên máy chủ, quản lý tài nguyên và xử lý các yêu cầu truy cập từ người dùng.
- Nền móng phần mềm giúp website TMĐT hoạt động ổn định.
- **Thành phần:** Hệ điều hành máy chủ và phần mềm web server có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ trình duyệt và trả về nội dung website.
- **Vai trò:** Lớp phần mềm này quyết định độ ổn định, tốc độ phản hồi và khả năng chịu tải của hệ thống TMĐT.

Phần mềm hệ thống

- **Hệ điều hành máy chủ (Server OS):** Là phần mềm quản lý tài nguyên phần cứng của máy chủ.
  - Phổ biến: **Linux** (Ubuntu, CentOS - được ưa chuộng vì bảo mật và miễn phí), **Windows Server**.
- **Phần mềm máy chủ Web (Web Server Software):** Tiếp nhận yêu cầu từ trình duyệt của khách hàng và gửi trả lại nội dung trang web.
  - Các phần mềm hàng đầu: **Nginx** (hiệu suất cao, xử lý nhiều truy cập cùng lúc), **Apache** (ổn định, dễ tùy biến), **Microsoft IIS**.

Phần mềm hệ thống

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Là phần mềm dùng để lưu trữ, truy xuất và quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống TMĐT.
- Các loại DBMS phổ biến:
  - **SQL (Dữ liệu cấu trúc):** MySQL, PostgreSQL, SQL Server (Phù hợp cho quản lý đơn hàng, tài chính cần chính xác cao).
  - **NoSQL (Dữ liệu phi cấu trúc):** MongoDB (Phù hợp lưu trữ dữ liệu lớn, linh hoạt như hành vi khách hàng).
- Một hệ thống TMĐT không có Database thì chỉ là một trang web "tĩnh", không thể thực hiện giao dịch hay quản lý.

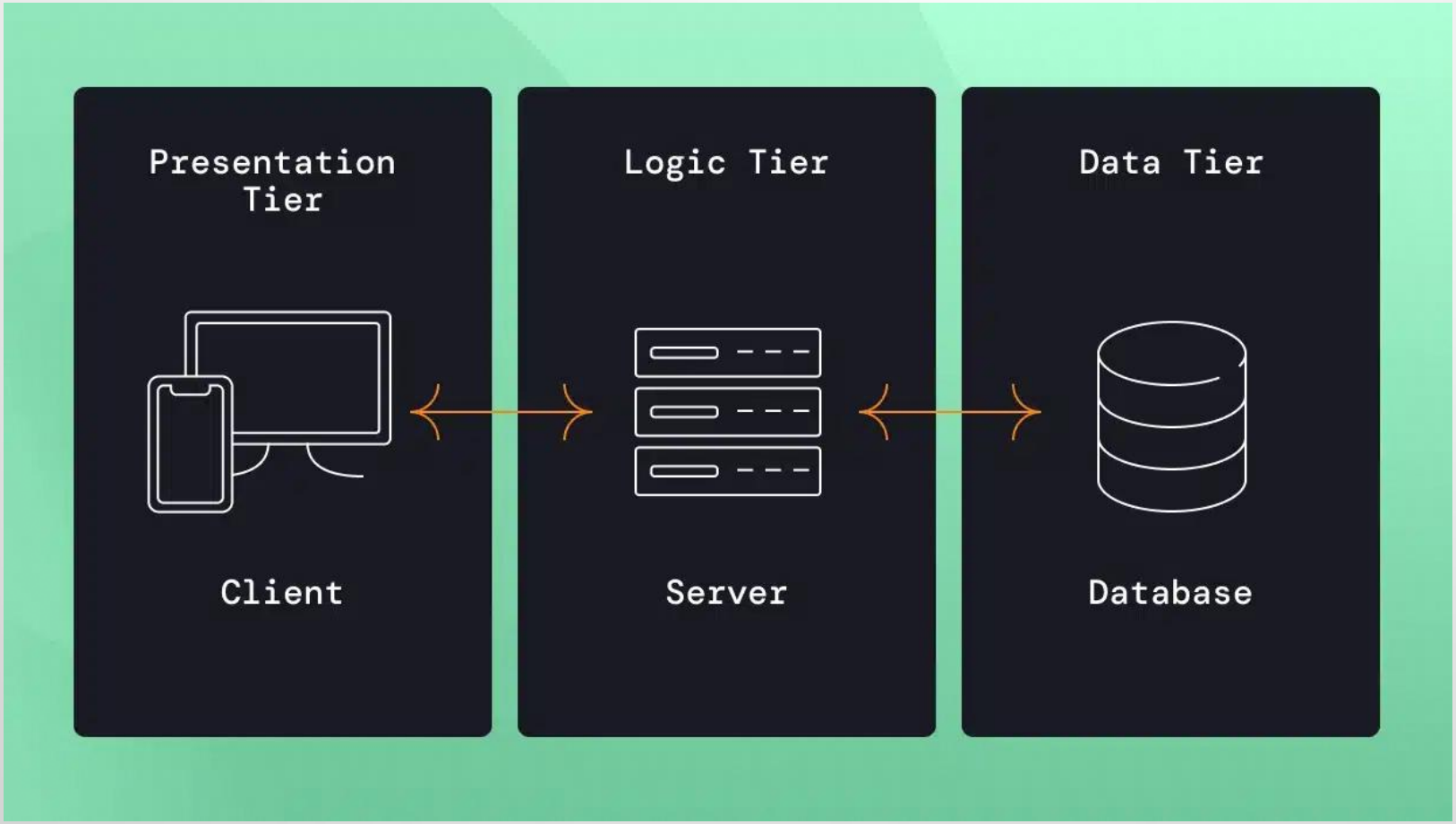
Nền tảng TMĐT

- Nền tảng thương mại điện tử (E-commerce Platform): Trái tim của hoạt động bán hàng trực tuyến
- Nền tảng TMĐT là phần mềm trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website bán hàng, quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng.
- Có thể chia thành
  - Nền tảng mã nguồn mở
  - Nền tảng cung cấp dưới dạng dịch vụ (SaaS).
- Giúp doanh nghiệp triển khai hoạt động bán hàng nhanh chóng mà không cần xây dựng hệ thống từ đầu.
  - VD: Shopify, Haravan
  - Phù hợp cho DN nhỏ như GreenLife.

Kiến trúc phần mềm trong TMĐT

- Kiến trúc phần mềm TMĐT là cách tổ chức các thành phần phần mềm thành các lớp chức năng nhằm đảm bảo hệ thống dễ bảo trì và dễ mở rộng.
- Kiến trúc rõ ràng giúp thay đổi một phần hệ thống mà không ảnh hưởng toàn bộ.

Kiến trúc 3 lớp



Kiến trúc 3 lớp

- **Lớp giao diện (Presentation Tier):** Những gì người dùng nhìn thấy và tương tác (HTML/CSS/JS trên trình duyệt hoặc Mobile App).
- **Lớp nghiệp vụ (Logic/Application Tier):** "Bộ não" xử lý mọi quy tắc kinh doanh (Ví dụ: tính phí giao hàng, kiểm tra mã giảm giá, xác thực thanh toán).
- **Lớp dữ liệu (Data Tier):** Nơi lưu trữ và quản lý thông tin.
- **Lợi ích:** Dễ bảo trì, dễ mở rộng và tăng tính bảo mật (Lớp giao diện không thể truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu).

Tính năng cơ bản của phần mềm TMĐT

- Các tính năng thiết yếu (Core Functions)
  - **Quản lý danh mục sản phẩm:** Cho phép tìm kiếm, lọc, hiển thị và phân loại sản phẩm theo thuộc tính.
  - **Giỏ hàng:** Lưu giữ sản phẩm khách hàng lựa chọn trước khi thanh toán.
  - **Xử lý thanh toán:** Kết nối các cổng thanh toán điện tử.
  - **Quản lý đơn hàng:** Theo dõi trạng thái đơn hàng từ đặt mua đến hoàn tất.
- Các chức năng này tạo nên khả năng bán hàng trực tuyến cơ bản của hệ thống TMĐT.
- Cần liệt kê đầy đủ chức năng này trong báo cáo đồ án

Quản lý khách hàng & dữ liệu

- Cần phải hiểu khách hàng để kinh doanh hiệu quả
- Quản lý khách hàng trong TMĐT là việc lưu trữ và khai thác thông tin khách hàng, lịch sử mua sắm và hành vi truy cập.
- **Thành phần:** Hệ thống CRM (Customer Relationship Management - Quản lý quan hệ khách hàng) và cơ sở dữ liệu khách hàng.
- Dữ liệu khách hàng giúp doanh nghiệp cải thiện dịch vụ và tăng hiệu quả kinh doanh.

Tính năng nâng cao

- Các tính năng giúp hệ thống TMĐT trở nên thông minh hơn
  - Cá nhân hóa nội dung bằng AI
  - Chatbot hỗ trợ khách hàng
  - Tích hợp ERP (Enterprise Resource Planning - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp)
  - Phân tích dữ liệu…
- Các tính năng này giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu vận hành doanh nghiệp.
- Đây là tính năng nâng cao, không bắt buộc triển khai trong đồ án.

API và Khả năng tích hợp hệ thống

- API (Application Programming Interface) là giao diện cho phép các phần mềm khác nhau giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau.
- Ứng dụng trong TMĐT:
  - **Tích hợp thanh toán:** Website gọi API của Momo, VNPay để xử lý tiền.
  - **Tích hợp vận chuyển:** Gọi API của Giao Hàng Nhanh để lấy phí ship và tạo đơn giao.
  - **Đăng nhập mạng xã hội:** Dùng API của Google/Facebook để khách đăng nhập nhanh.

API và Khả năng tích hợp hệ thống

- Giúp doanh nghiệp không phải xây dựng lại từ đầu mà có thể "lắp ghép" các dịch vụ tốt nhất hiện có.
- Khả năng tích hợp API mạnh mẽ là yếu tố sống còn để doanh nghiệp TMĐT tham gia vào hệ sinh thái kinh tế số.

Hạ tầng hỗ trợ

Tổng quan

- Hạ tầng hỗ trợ trong thương mại điện tử là tập hợp các hệ thống và dịch vụ không trực tiếp tạo ra giao diện bán hàng, nhưng đóng vai trò đảm bảo giao dịch diễn ra an toàn, trơn tru và hoàn tất trọn vẹn.
- **Các thành phần chính:**
  - **Thanh toán điện tử:** Cổng thanh toán, ví điện tử, ngân hàng số.
  - **Logistics & Giao nhận:** Kho bãi, hệ thống phân loại, đội ngũ vận chuyển.
  - **Hệ thống bảo mật:** SSL/TLS, tường lửa, các quy chuẩn bảo mật dữ liệu khách hàng.
  - **Khung pháp lý:** Luật Giao dịch điện tử, các nghị định về quản lý hoạt động TMĐT.

Tổng quan

- Hạ tầng hỗ trợ quyết định mức độ tin cậy của hệ thống TMĐT và sự tiện lợi khi chuyển đổi từ “xem hàng” sang “mua hàng”.
- Bạn có thể có một server cực mạnh, một website cực đẹp (Hạ tầng chính), nhưng nếu không có đơn vị giao hàng hay cổng thanh toán (Hạ tầng hỗ trợ), bạn không thể thu được tiền.

Thanh toán trong TMĐT

- Hoàn tất giao dịch – bước then chốt của TMĐT
- Thanh toán điện tử là hình thức người mua sử dụng các công cụ số để chi trả cho giao dịch TMĐT mà không cần tiền mặt.
- **Phân loại:**
  - Thẻ ngân hàng (Visa, MasterCard)
  - Ví điện tử (MoMo, ZaloPay)
  - Cổng thanh toán trung gian (VNPay, PayPal)
- Thanh toán thuận tiện và an toàn giúp tăng tỷ lệ hoàn tất đơn hàng và niềm tin của khách hàng.

Bảo mật và an toàn thông tin

- Niềm tin – nền tảng của TMĐT
- Bảo mật trong TMĐT là việc bảo vệ dữ liệu giao dịch và thông tin cá nhân của khách hàng khỏi truy cập trái phép và gian lận.
- **Thành phần:** Chứng chỉ SSL/TLS, xác thực người dùng, phân quyền truy cập.
- Mức độ bảo mật ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín doanh nghiệp và quyết định mua hàng của khách.

Logistics và giao nhận trong TMĐT

- Logistics trong TMĐT là quá trình lưu kho, xử lý đơn hàng và vận chuyển sản phẩm đến khách hàng (Đưa sản phẩm từ kho đến tay khách hàng)
- **Thành phần:** Kho hàng, đơn vị vận chuyển, hệ thống theo dõi đơn hàng.
- Giao hàng nhanh và chính xác giúp nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.

Khung pháp lý trong TMĐT

- Khung pháp lý TMĐT là hệ thống luật và quy định điều chỉnh hoạt động mua bán trực tuyến nhằm bảo vệ quyền lợi các bên.
- **Nội dung chính:** Bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, trách nhiệm doanh nghiệp.
- Pháp lý tạo môi trường kinh doanh TMĐT minh bạch và bền vững.

Mối liên hệ giữa các hạ tầng hỗ trợ

- Hệ sinh thái hoàn chỉnh cho TMĐT
  - Thanh toán
  - Bảo mật
  - Logistics
  - Pháp lý
- Các yếu tố này liên kết chặt chẽ với nhau để đảm bảo giao dịch TMĐT diễn ra trọn vẹn từ đặt hàng đến giao nhận.
- Thiếu một thành phần sẽ làm gián đoạn toàn bộ quy trình TMĐT.

Vai trò của Chương 3 trong đồ án

- Chương 3 cung cấp cơ sở để sinh viên mô tả hạ tầng, kiến trúc và các chức năng hệ thống TMĐT trong đồ án GreenLife.
- Cần xác định rõ các hạ tầng chính và hỗ trợ phù hợp với quy mô doanh nghiệp.

Tổng kết chương 3

- Chương 3 đã giúp hoàn thiện bức tranh kỹ thuật của TMĐT, cung cấp cái nhìn tổng thể về hạ tầng và kiến trúc TMĐT, làm nền tảng cho việc xây dựng website và triển khai đồ án ở các chương tiếp theo.
- Chương 4 – Phát triển một website TMĐT.

Thông tin liên hệ

- GV: Hoàng Mạnh Hà
- https://sites.google.com/view/hoangha84
- hmha@sgu.edu.vn

SCAN ME